# BÀI TẬP THỰC HÀNH: ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM VÀ KHOẢNG TIN CẬY

## 1. Thông tin bộ dữ liệu

Bộ dữ liệu *Students Performance in Exams* lấy từ Kaggle (https://www.kaggle.com/datasets/spscientist/students-performance-in-exams). Đây là dữ liệu mô phỏng về điểm thi của 1000 học sinh trung học ở Mỹ, mỗi dòng ứng với một học sinh, gồm điểm ba môn Toán, Đọc, Viết cùng một số thông tin về học sinh và gia đình (giới tính, nhóm dân tộc, trình độ học vấn của phụ huynh, loại bữa trưa, việc có tham gia khóa ôn thi hay không). Dữ liệu dùng để xem điểm thi liên quan thế nào đến các yếu tố này.

| Biến | Loại biến | Giá trị |
|---|---|---|
| gender | Định tính (nhị phân) | female, male |
| race/ethnicity | Định tính | group A đến group E |
| parental level of education | Định tính | 6 mức học vấn |
| lunch | Định tính (nhị phân) | standard, free/reduced |
| test preparation course | Định tính (nhị phân) | none, completed |
| math score | Định lượng | điểm từ 0 đến 100 |
| reading score | Định lượng | điểm từ 0 đến 100 |
| writing score | Định lượng | điểm từ 0 đến 100 |

Bộ dữ liệu có $n = 1000 \geq 50$ quan sát, 3 biến định lượng và 5 biến định tính nên thỏa yêu cầu của đề. Tất cả các khoảng tin cậy dưới đây đều lấy mức tin cậy 95%, tức $\alpha = 0{,}05$.

## 2. Bài giải

### Câu (a). Khoảng tin cậy 95% cho điểm Toán trung bình

Gọi $X$ là điểm Toán của một học sinh. Kỳ vọng $\mu = E(X)$ là điểm Toán trung bình của toàn bộ tổng thể học sinh mà mẫu 1000 em đại diện, cần ước lượng. Phương sai $\sigma^2$ chưa biết.

*+)* Phân phối của $X$ không nhất thiết chuẩn và $\sigma^2$ chưa biết, nhưng cỡ mẫu $n = 1000 \geq 40$ là mẫu lớn. Theo định lý giới hạn trung tâm, ta thay $\sigma$ bằng $s$ và chọn thống kê

$$Z = \frac{\overline{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \approx N(0,1).$$

*+)* Khoảng tin cậy đối xứng 95% cho $\mu$ là

$$\left(\bar{x} - z_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}\ ,\ \bar{x} + z_{\alpha/2}\frac{s}{\sqrt{n}}\right),$$

với $z_{\alpha/2} = z_{0{,}025} = 1{,}96$ (tra bảng chuẩn tắc từ $\Phi(z) = 0{,}975$).

*+)* Từ mẫu tính được $n = 1000$, $\bar{x} = 66{,}089$, $s = 15{,}163$. Sai số của ước lượng là

$$\varepsilon = 1{,}96 \times \frac{15{,}163}{\sqrt{1000}} = 0{,}940,$$

nên khoảng tin cậy là $(66{,}089 - 0{,}940\ ;\ 66{,}089 + 0{,}940) = (65{,}149\ ;\ 67{,}029)$.

=> *Kết luận.* Với độ tin cậy 95%, điểm Toán trung bình của tổng thể học sinh nằm trong khoảng từ 65,149 đến 67,029 điểm. Điểm trung bình của mẫu, 66,089 điểm, là ước lượng điểm cho $\mu$. Khoảng này chỉ rộng khoảng 1,9 điểm vì mẫu lớn nên ước lượng khá chính xác.

**Câu (b). Khoảng tin cậy 95% cho phương sai điểm Đọc**

Gọi $Y$ là điểm Đọc của một học sinh, $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$ với $\mu$ và $\sigma^2$ chưa biết. Phương sai $\sigma^2$ cho biết mức độ phân tán của điểm Đọc quanh điểm trung bình trong tổng thể, cần ước lượng.

*+)* Điểm Đọc xấp xỉ phân phối chuẩn. Ta chọn thống kê

$$K^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1).$$

*+)* Khoảng tin cậy 95% cho $\sigma^2$ là

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{\alpha/2,\,n-1}}\ ,\ \frac{(n-1)s^2}{\chi^2_{1-\alpha/2,\,n-1}}\right).$$

*+)* Từ mẫu: $n = 1000$ nên số bậc tự do là 999, $s^2 = 213{,}166$ nên $(n-1)s^2 = 999 \times 213{,}166 = 212\,952{,}4$. Với 999 bậc tự do (lớn hơn phạm vi của bảng) ta tính bằng phần mềm được $\chi^2_{0{,}025;\,999} = 1088{,}487$ và $\chi^2_{0{,}975;\,999} = 913{,}301$. Suy ra

$$\left(\frac{212\,952{,}4}{1088{,}487}\ ,\ \frac{212\,952{,}4}{913{,}301}\right) = (195{,}64\ ;\ 233{,}17).$$

Lấy căn bậc hai hai đầu mút ta có khoảng tin cậy cho độ lệch chuẩn $\sigma$ là $(13{,}99\ ;\ 15{,}27)$.

=> *Kết luận.* Với độ tin cậy 95%, phương sai điểm Đọc của tổng thể nằm trong khoảng từ 195,64 đến 233,17, tức độ lệch chuẩn của điểm Đọc khoảng từ 13,99 đến 15,27 điểm. Nói cách khác, điểm Đọc của các học sinh thường lệch khỏi điểm trung bình khoảng 14 đến 15 điểm. Vì điểm Đọc chỉ xấp xỉ chuẩn (hơi lệch về phía điểm thấp) nên khoảng này là gần đúng.

**Câu (c). Khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ học sinh nữ**

Biến giới tính chỉ có hai giá trị nên ta coi "học sinh nữ" là cá thể có tính chất A. Gọi $p$ là tỷ lệ học sinh nữ của tổng thể, cần ước lượng. Gọi $y$ là số học sinh nữ trong mẫu thì ước lượng điểm là $\hat{p} = y/n$.

*+)* Mẫu có $y = 518$ học sinh nữ trong $n = 1000$ nên $\hat{p} = 0{,}518$. Kiểm tra điều kiện mẫu lớn: $n\hat{p} = 518 \geq 5$ và $n(1-\hat{p}) = 482 \geq 5$ nên thống kê

$$Z = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{p(1-p)/n}} \approx N(0,1).$$

*+)* Khoảng tin cậy đối xứng 95% cho $p$ là

$$\left( \hat{p} - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \; , \; \hat{p} + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \right), \qquad z_{0{,}025} = 1{,}96.$$

*+)* Sai số là

$$\varepsilon = 1{,}96 \times \sqrt{\frac{0{,}518 \times 0{,}482}{1000}} = 0{,}031,$$

nên khoảng tin cậy là $(0{,}518 - 0{,}031 \; ; \; 0{,}518 + 0{,}031) = (0{,}487 \; ; \; 0{,}549)$.

=> *Kết luận.* Với độ tin cậy 95%, tỷ lệ học sinh nữ của tổng thể nằm trong khoảng từ 48,7% đến 54,9% (trong mẫu là 51,8%). Khoảng này chứa giá trị 50% nên chưa đủ cơ sở để cho rằng tổng thể có nhiều nữ hơn hẳn hoặc ít nữ hơn hẳn nam.

**Câu (d). Khoảng tin cậy 95% cho hiệu điểm Viết trung bình giữa nữ và nam**

Chia học sinh thành hai nhóm theo giới tính: nhóm 1 là nữ, nhóm 2 là nam. Gọi $\mu_1$, $\mu_2$ lần lượt là điểm Viết trung bình của tổng thể học sinh nữ và học sinh nam, $\sigma_1^2$, $\sigma_2^2$ là các phương sai tương ứng (chưa biết). Cần ước lượng $\mu_1 - \mu_2$, cho biết điểm Viết trung bình của nữ cao hơn hay thấp hơn nam bao nhiêu điểm. Hai nhóm gồm các học sinh khác nhau nên hai mẫu độc lập.

Số liệu mẫu:

| Nhóm | $n$ | $\bar{x}$ | $s^2$ |
|---|---|---|---|
| Nữ (1) | 518 | 72,467 | 220,369 |
| Nam (2) | 482 | 63,311 | 199,200 |

*+)* Hai tổng thể chuẩn (xấp xỉ), hai phương sai $\sigma_1^2$, $\sigma_2^2$ chưa biết và ta không giả sử chúng bằng nhau. Ta chọn thống kê xấp xỉ

$$T = \frac{(\overline{X}_1 - \overline{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \sim t(\nu),$$

*+)* Khoảng tin cậy xấp xỉ 95% cho $\mu_1 - \mu_2$ là

$$\left( (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - t_{\alpha/2,\nu} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \; , \; (\bar{x}_1 - \bar{x}_2) + t_{\alpha/2,\nu} \sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}} \right),$$

với bậc tự do (làm tròn xuống số nguyên gần nhất)

$$\nu = \frac{\left( \frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2} \right)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}.$$

*+)* Ta có $\bar{x}_1 - \bar{x}_2 = 72{,}467 - 63{,}311 = 9{,}156$ và

$$\frac{s_1^2}{n_1} = \frac{220{,}369}{518} = 0{,}4254, \qquad \frac{s_2^2}{n_2} = \frac{199{,}200}{482} = 0{,}4133, \qquad \sqrt{0{,}4254 + 0{,}4133} = 0{,}9158.$$

Bậc tự do:

$$\nu = \frac{(0{,}4254 + 0{,}4133)^2}{\frac{0{,}4254^2}{517} + \frac{0{,}4133^2}{481}} \approx 997{,}5 \Rightarrow \nu = 997.$$

Với 997 bậc tự do (lớn hơn phạm vi của bảng) ta tính bằng phần mềm được $t_{0{,}025;\,997} = 1{,}962$, xấp xỉ $z_{0{,}025} = 1{,}96$. Sai số là $\varepsilon = 1{,}962 \times 0{,}9158 = 1{,}797$, nên khoảng tin cậy là

$$(9{,}156 - 1{,}797 \; ; \; 9{,}156 + 1{,}797) = (7{,}359 \; ; \; 10{,}953).$$

=> *Kết luận.* Với độ tin cậy 95%, điểm Viết trung bình của học sinh nữ cao hơn học sinh nam từ 7,359 đến 10,953 điểm. Cả hai đầu mút của khoảng đều dương, không chứa giá trị 0, nên có cơ sở để kết luận nữ có điểm Viết trung bình cao hơn nam trong tổng thể. Mức chênh khoảng 9 điểm trên thang 100 (mẫu: 9,156 điểm) là khá rõ. Kết quả này chỉ cho thấy sự khác biệt giữa hai nhóm, không cho biết nguyên nhân của sự khác biệt.